Dr. Abdelwaheb HAFS

Profil

Docteur en Robotique et Science du Mouvement Humain spécialisé dans le contrôle d'assistance et l'interaction humain-robot. Expérience en conception de lois de commande, contrôle prédictif et robotique.

Contact

abdelwaheb.hafs@universite-paris-saclay.fr

abdelwahebhafs@gmail.com

linkedin.com/in/a-hafs

abdelwahebhafs.github.io

Paris, France

Compétences

- **Langage de programmation :** C, **C++, Python, MATLAB**, C#
- **Logiciel :** LaTeX, Git, JASP, Inkscape, LabVIEW, SolidWorks
- **Enseignement :** Automatique, Maths, Physique, Robotique, Biomécanique, Programmation

Langues

- Français
- Anglais

Centre d'intérêt

- Escalade
- Randonnée
- Voyages
- Origami

FORMATION

Doctorat en Robotique et Mouvement Humain — *2021 – 2025*

Université Paris-Saclay (Orsay)

- **Thèse :** Commande prédictive par jeux différentiels pour l'assistance intuitive du mouvement lors d'une interaction humain-robot
- **Prix :** DEMENY-VAUCANSON 2022 UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY

Master en Robotique, Assistance et Mobilité — *2020 – 2021*

Université Paris-Saclay (Versailles)

- Mémoire : Lois de **commande adaptatives** pour améliorer l'interaction humain-exosquelette
- Classement : **1er** sur 10 étudiants

Double diplôme Ingénieur-Master en Automatique — *2017 – 2020*

École Nationale Polytechnique (Oran)

- Mémoire : **Commande prédictive** appliquée à un robot mobile à deux roues
- Classement : **2e** sur 29 étudiants

Classe préparatoire aux grandes écoles — *2015 – 2017*

École Supérieur en Génie Électrique et Énergétique (Oran)

- Classement : **3e** sur 395 étudiants

EXPÉRIENCE

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche — *2025 – 2026*

Laboratoire CIAMS à l'Université Paris-Saclay (Orsay)

- **Recherche :** Mise en œuvre de lois de contrôle d'assistance intuitive avec prédiction de trajectoire pour l'étude de l'interaction humain-robot
- **Enseignement :** 192 heures en Biomécanique pour L1 STAPS, Robotique pour M1 ISMH, et Programmation (Python) pour M2 ISMH

Doctorat — *2021 – 2025*

Laboratoire CIAMS à l'Université Paris-Saclay (Orsay)

- **Conception et mise en œuvre de lois de contrôle** basées sur la théorie des jeux différentiels pour une assistance intuitive du mouvement humain par un robot exosquelette (MATLAB, C++, Python)
- **Encadrement de stagiaires** dans le cadre de projets de recherche
- **Enseignement** (+200 heures) en Biomécanique pour L1 STAPS, **Robotique** pour M1 ISMH, et **Programmation** (MATLAB) pour M2 ISMH
- Membre des représentants des doctorants de l'école doctorale SSMMH
- Membre de l'équipe BOOST INRIA-CIAMS

Stage de fin d'étude — *2021*

Laboratoire LURPA à ENS-Paris-Saclay (Gif-sur-Yvette)

- **Synthèse d'une commande** par oscillateurs adaptatifs pour un bras d'un robot exosquelette (C++, Python)

Projet de fin d'étude — *2020*

École Nationale Polytechnique (Oran)

- **Synthèse d'une commande** prédictive appliquée à un robot mobile à deux roues (MATLAB, Simulink)

Autres projets

- **Communications en conférences** nationales et internationales (IROS, 2023, Detroit, USA - MSR, 2023, Toulouse, France - BIOROB, 2024, Heidelberg, Allemagne - IFAC, 2025, Paris, France)
- Étude du profil d'accélération et de jerk pour l'analyse du confort dans les moyens de transport (ARDUINO, C++, MATLAB, LabVIEW), 2021